

Documentación de la Arquitectura

Práctica 4 - Desarrollo y Orquestación de Microservicios

Imad Habib Jali (901421)
Jorge Bellido Lobera (903080)

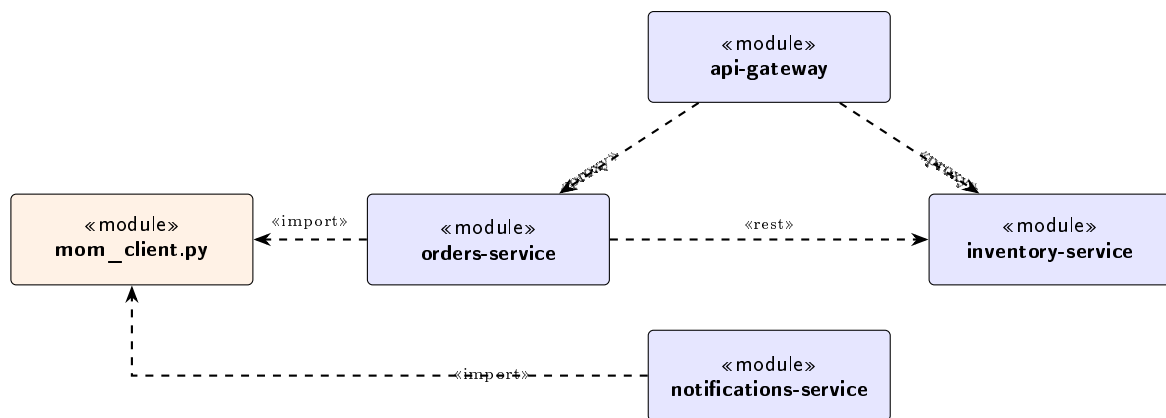
4 de mayo de 2026

1. Introducción

El presente documento detalla la arquitectura del sistema de gestión de pedidos e inventario desarrollado para la Práctica 4. El sistema evoluciona desde una solución monolítica hacia un ecosistema de microservicios orquestados en Kubernetes. Se integran patrones de comunicación asíncrona (MOM), seguridad perimetral mediante API Key y el patrón de consistencia eventual **Saga** para garantizar la integridad de los datos entre MariaDB y PostgreSQL.

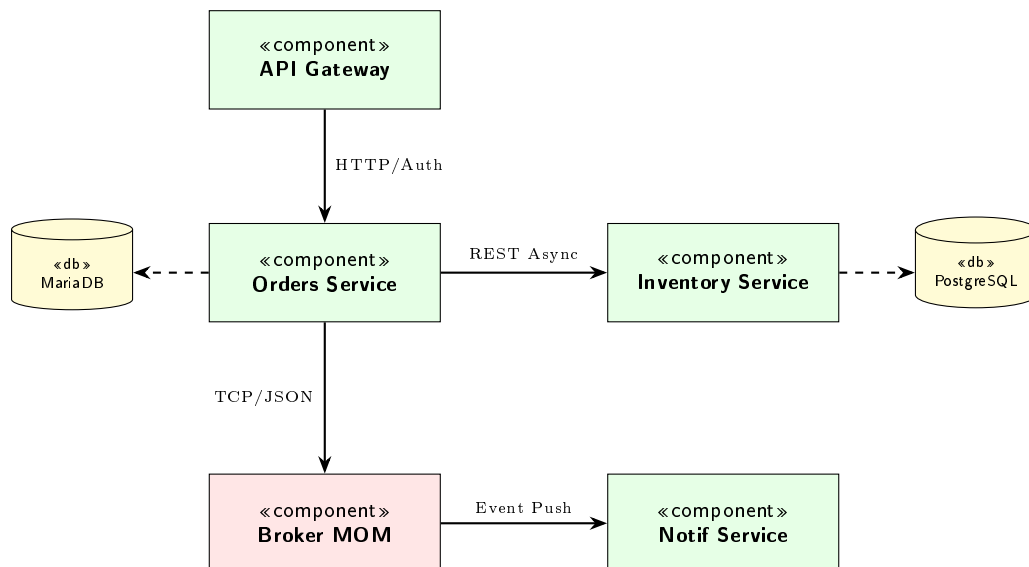
2. 1. Vista de Módulos (UML Package Diagram)

Ilustra la estructura estática del código y las dependencias lógicas. Se destaca el uso de la librería compartida *mom_client.py* (evolución de la P3).



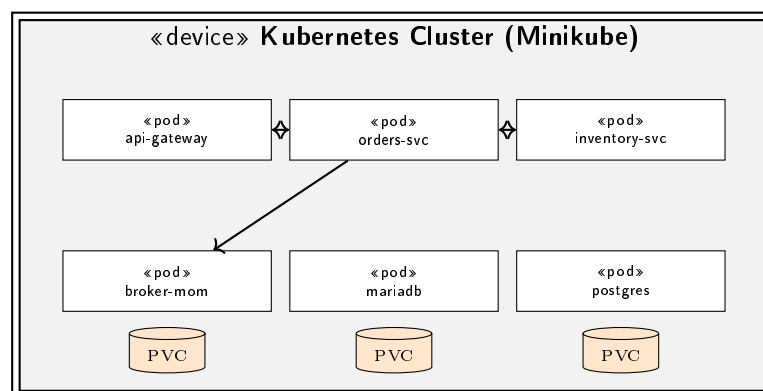
3. 2. Vista de Componentes y Conectores (UML Component Diagram)

Describe la interacción en tiempo de ejecución. El servicio de pedidos orquesta la transacción distribuida.



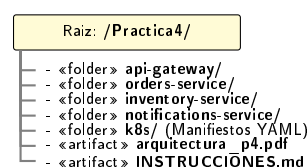
4. 3. Vista de Despliegue (UML Deployment Diagram)

Mapeo de los componentes sobre la infraestructura de Kubernetes (Pods y Volúmenes).



5. 4. Vista de Instalación (UML File/Artifact Structure)

Estructura física del entregable organizado por responsabilidades.



6. 5. Vista de Distribución (Arquitectura de Red)

